数据流图

□ → 数据源点　　○ → 加工(转换)　　→ 数据流

二 → 数据存储文件

① 实体到存储中间要有加工　　□ → ○ → 二

② 转换要有流入流出　　→ ○ →

③ 存储必须有数据流　　↓ 二

④ 父图被细化后的转换与先前数据流一致

工资计算系统包含如下功能：

1、计算工资

根据人事部门给出的出勤表和业绩表计算奖金和缺勤扣款，通过生成的奖金发放表及工资基本信息库的信息计算应发工资，根据应发工资表计算所得税，根据后勤部门给出的水电扣款及缺勤扣款表和所得税款计算出实发工资，生成实发工资表和工资清单。

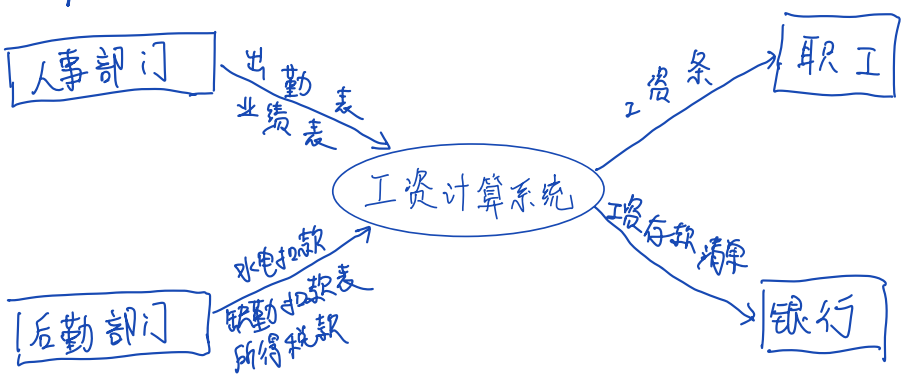
2、打印工资清单

根据工资清单完成工资条的打印，给职工

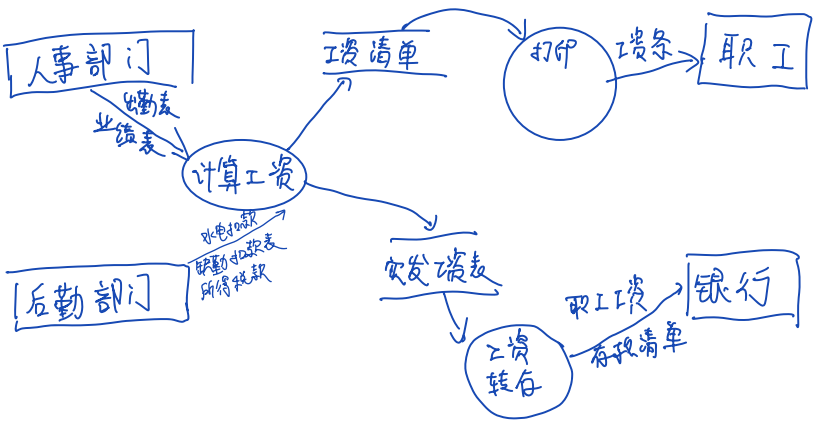
3、工资转存

根据实发工资表生成职工工资存款清单并将其发送到银行

顶层数据流图：



0层数据流图：

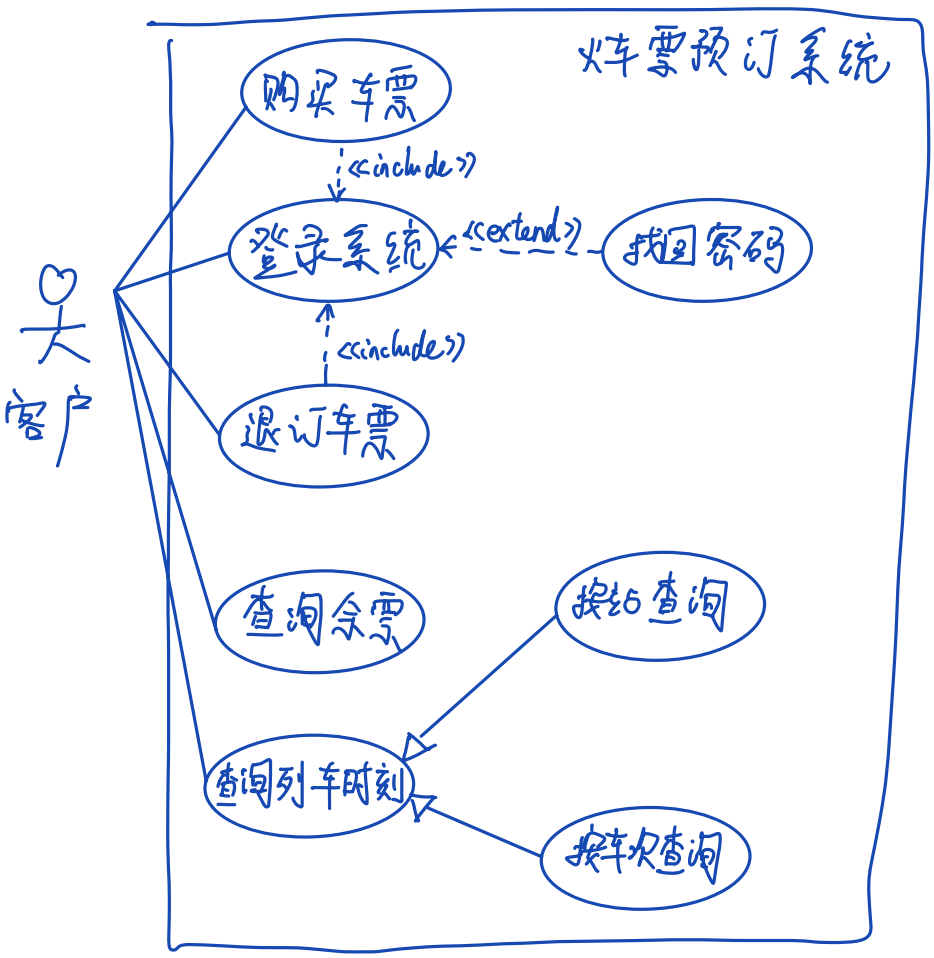


用例图

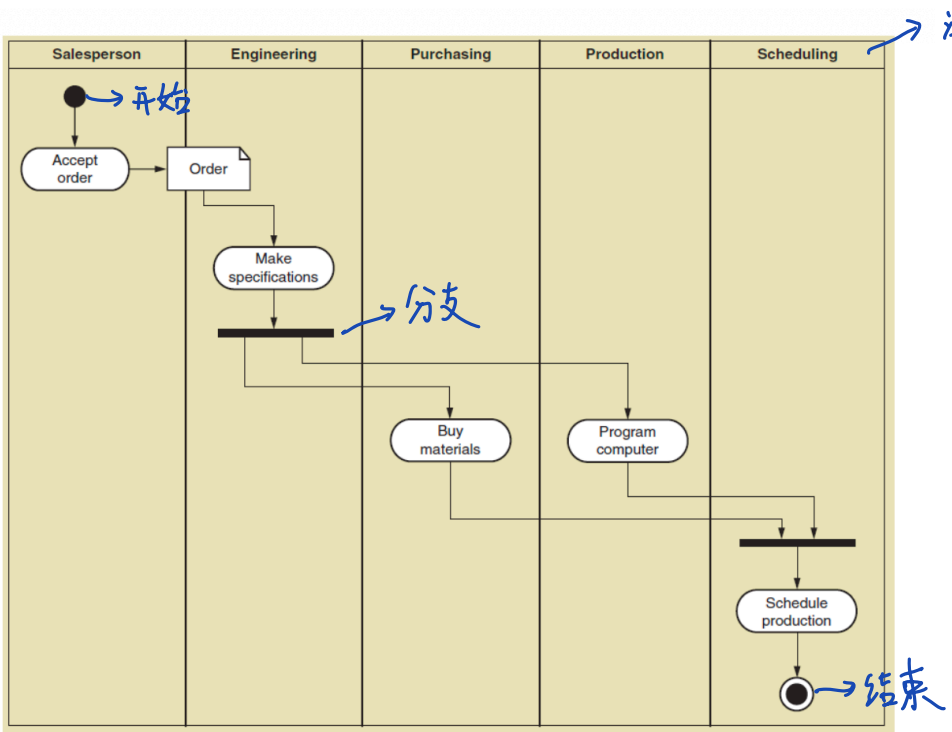
执行者  　　用例 

关系：
- 关联 ——
- 包含 A  B　：执行 A 时必须执行 B
- 扩展 A  B　：执行 B 时有时执行 A 有时不执行
- 继承 

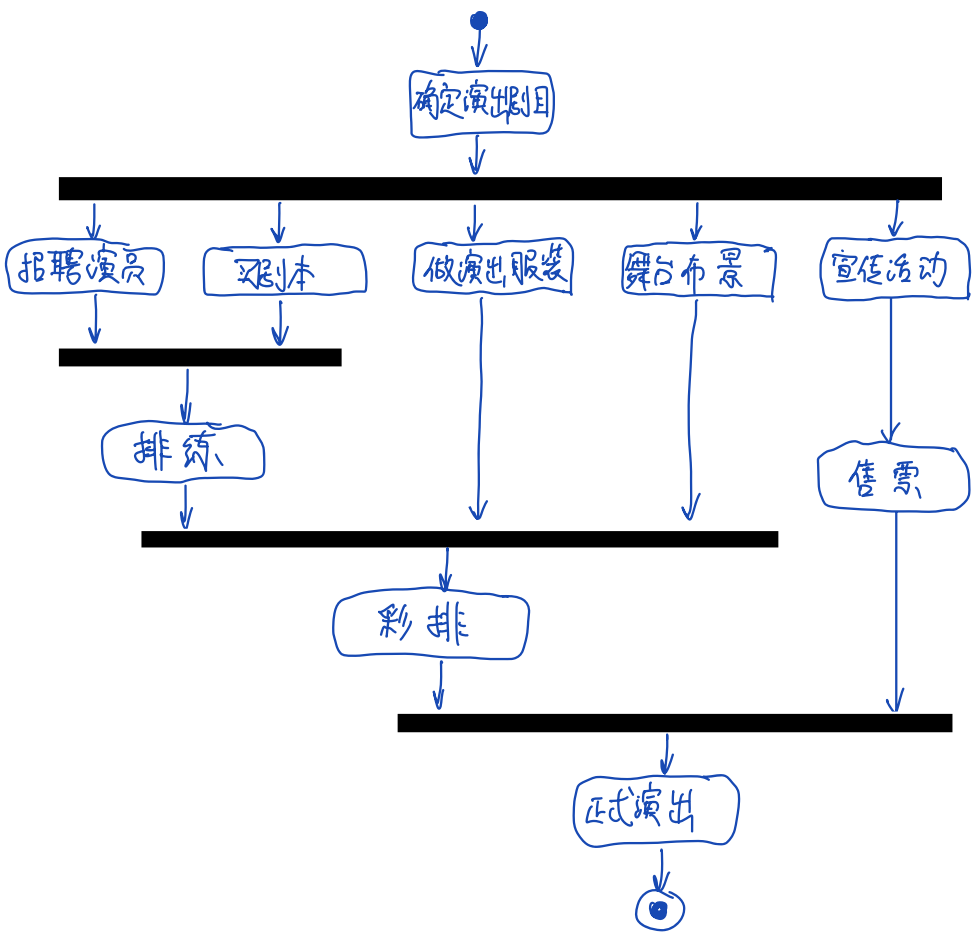
❑在火车票预订系统中，客户可以进行购买车票、退订车票、查询余票和查询列车时刻四个操作。不管是购买车票还是退订车票，用户都必须先进行登录系统操作。其中查询列车时刻主要包括按站站查询和按车次查询两种方式。如果在登录系统的过程中忘记密码，则还可使用找回密码功能。



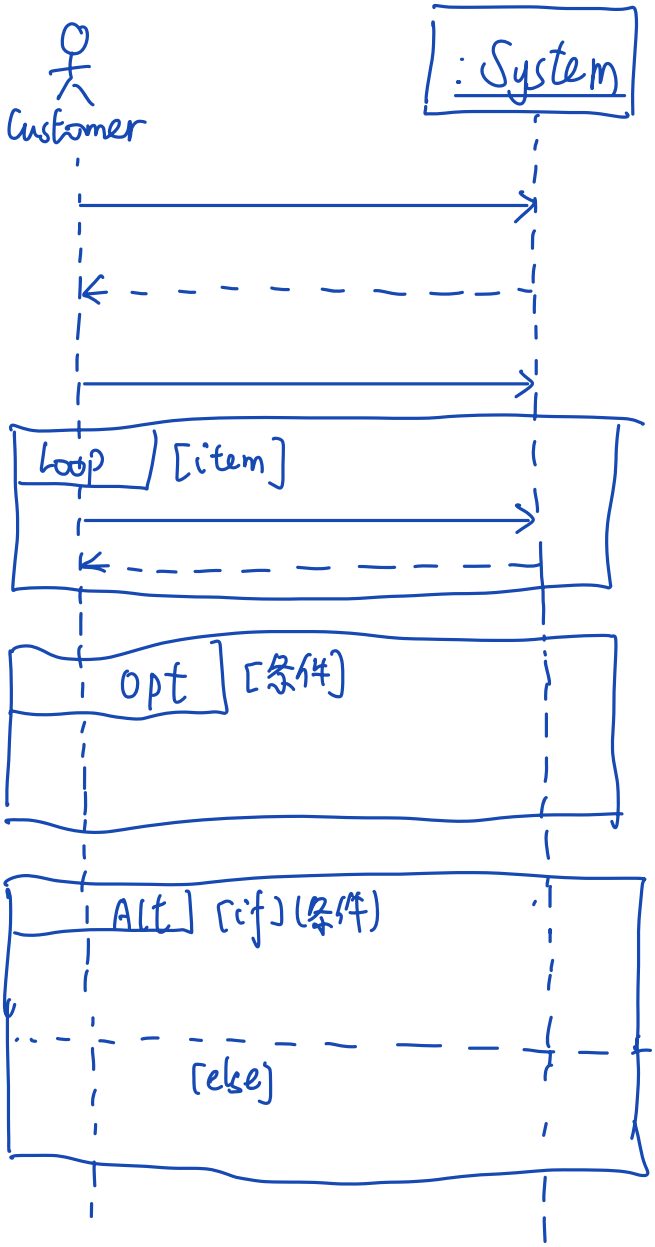
活动图



戏院上演剧目要进行一系列的活动：开始要确定演出剧目，确定后开始招聘演员，买剧本，做演出服装，还要做舞台布景，同时也要进行宣传活动。一旦有了剧本和演员就可以开始进行排练，排练完成后，有了服装和布景就开始进行彩排活动。另外在宣传活动结束后可以开始售票。一旦彩排完成并且售票结束就可以开始正式演出了。



系统顺序图



域模型类图



例：1 —— 0..* 1对(0~∞)

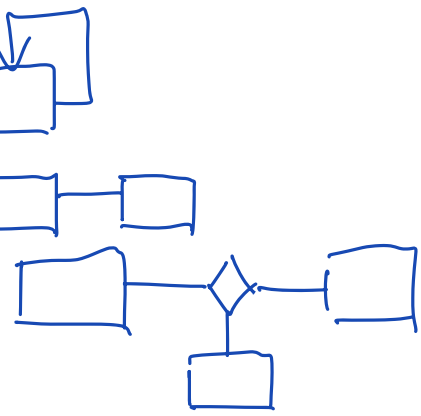
1 —— 1 1对1

1..* —— 0..* (1~∞)对(0~∞)

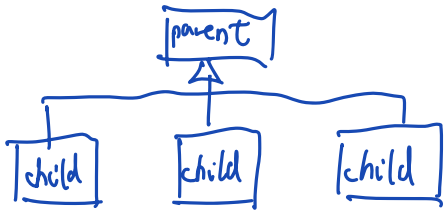
一元关联：

二元关联：

三元关联：

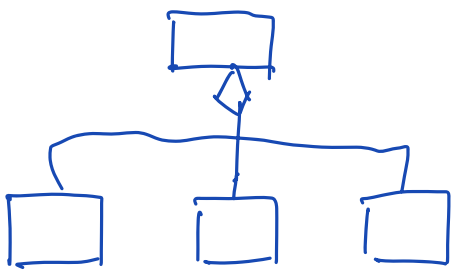


泛化-特化关系：
(继承)



抽象类 类名斜体
child 属性只写新增的

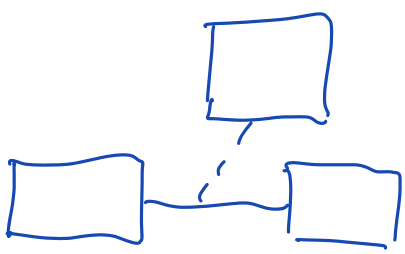
整体-部分关系：



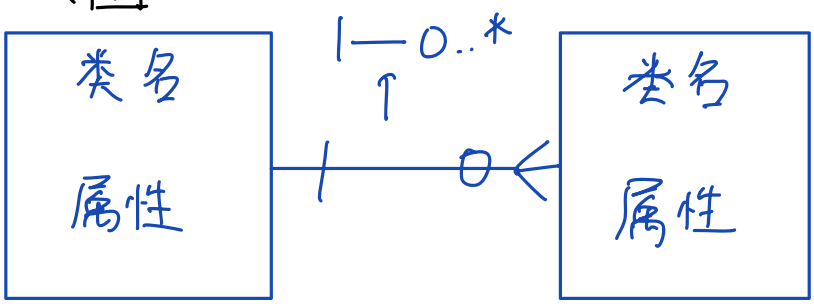
一类是另一类的一部分
如电脑配件

部分可独立存在：◇ (聚合)
部分不能脱离实体：◆ (组合)

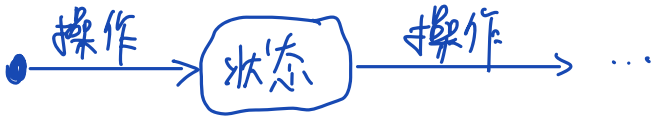
关联类：



E-R图



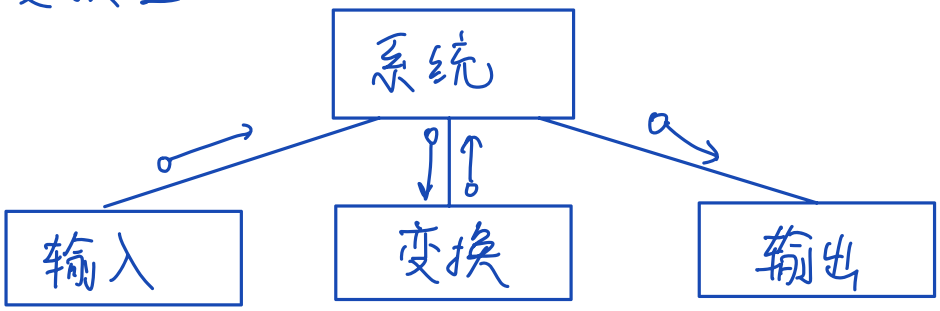
状态机图



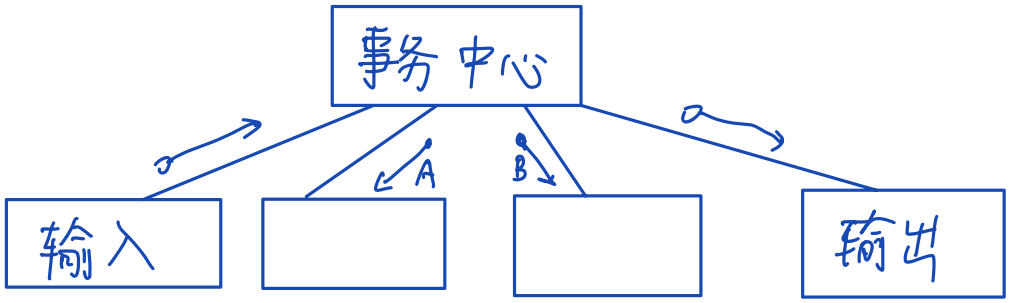
结构图

模块 —— 调用 ○→ 数据信息 ●→ 控制信息

变换型：

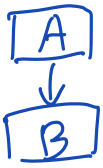


事务型：

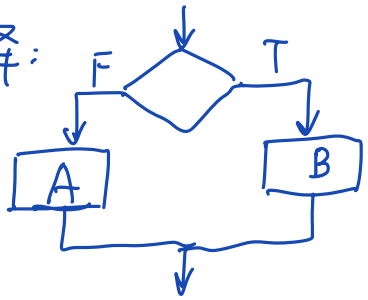


程序流程图

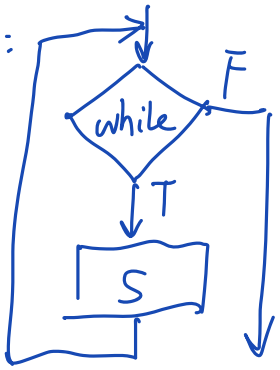
顺序：



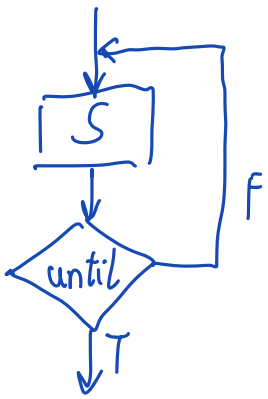
选择：



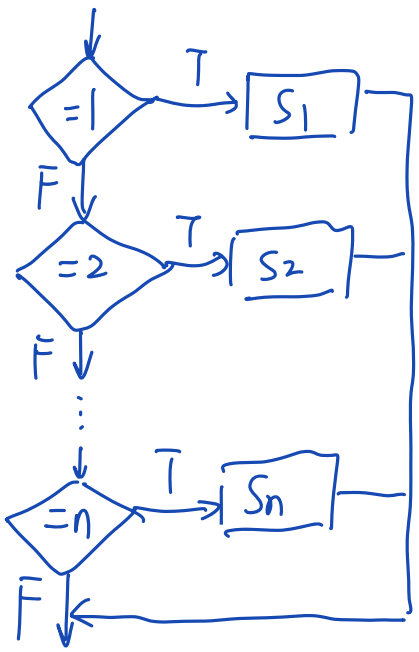
while( ) do：

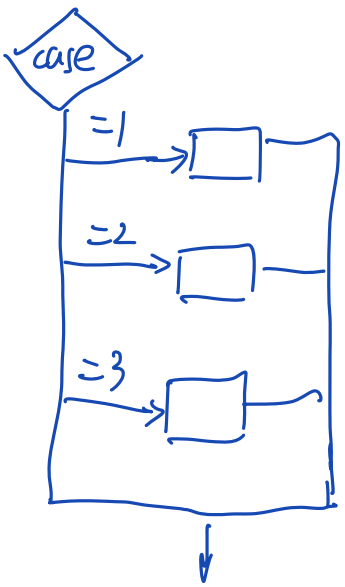


do until( )：



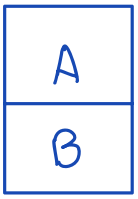
case：



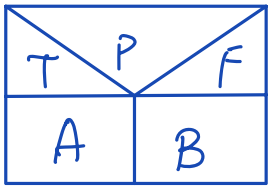


N-S图(盒图)

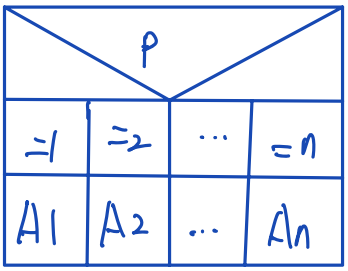
顺序:



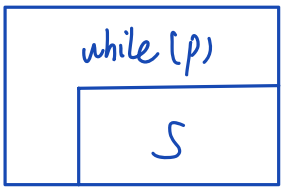
选择:



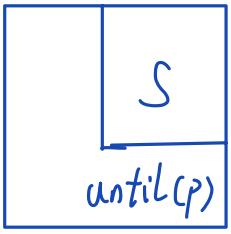
case:



do while():

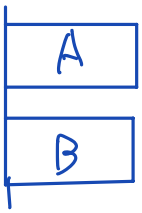


do until():

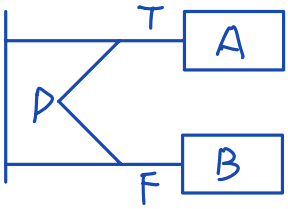


PAD图

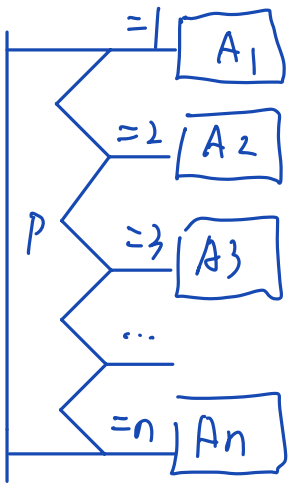
顺序:



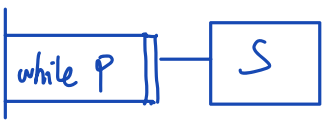
选择:



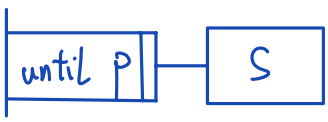
case:



do while:

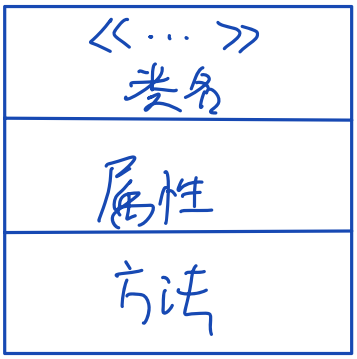


do until:



画树形结构

类图（具体化域模型类图）



-：private

+：public

#：protected

<<entity>> <<control>> <<boundary>> <<dataAccess>>

36.（6分）某校图书馆管理系统具有借书模块，基本实现读者借阅图书，管理员管理图书，供货商提供图书功能，具体描述如下：

①图书管理员根据读者的姓名、学号、所属班级，办理借书证，并且一位读者拥有一个借书证；

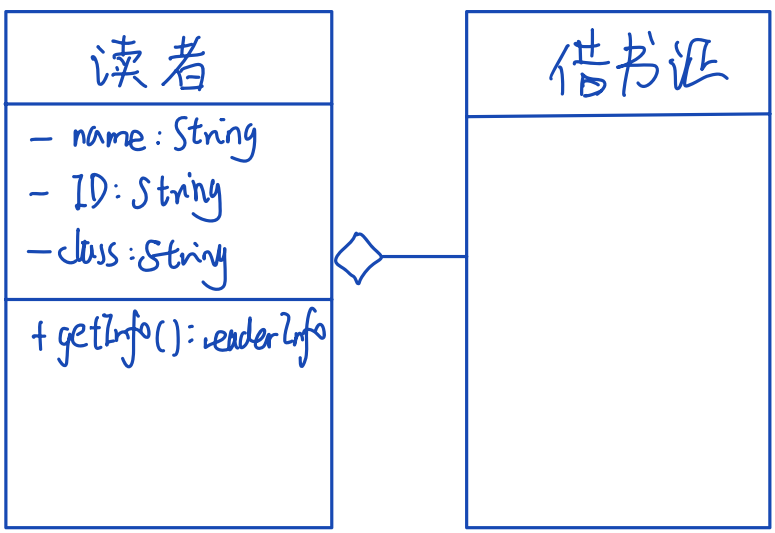
②借书证上记录读者姓名、学号等信息，借书时根据读者的借书证查阅读者档案，记录和修改读者借阅信息；

③图书管理员还要定期生成订书清单，包括书名、图书代号、单价、数量等；

④根据订书清单需要向供应商订购图书。

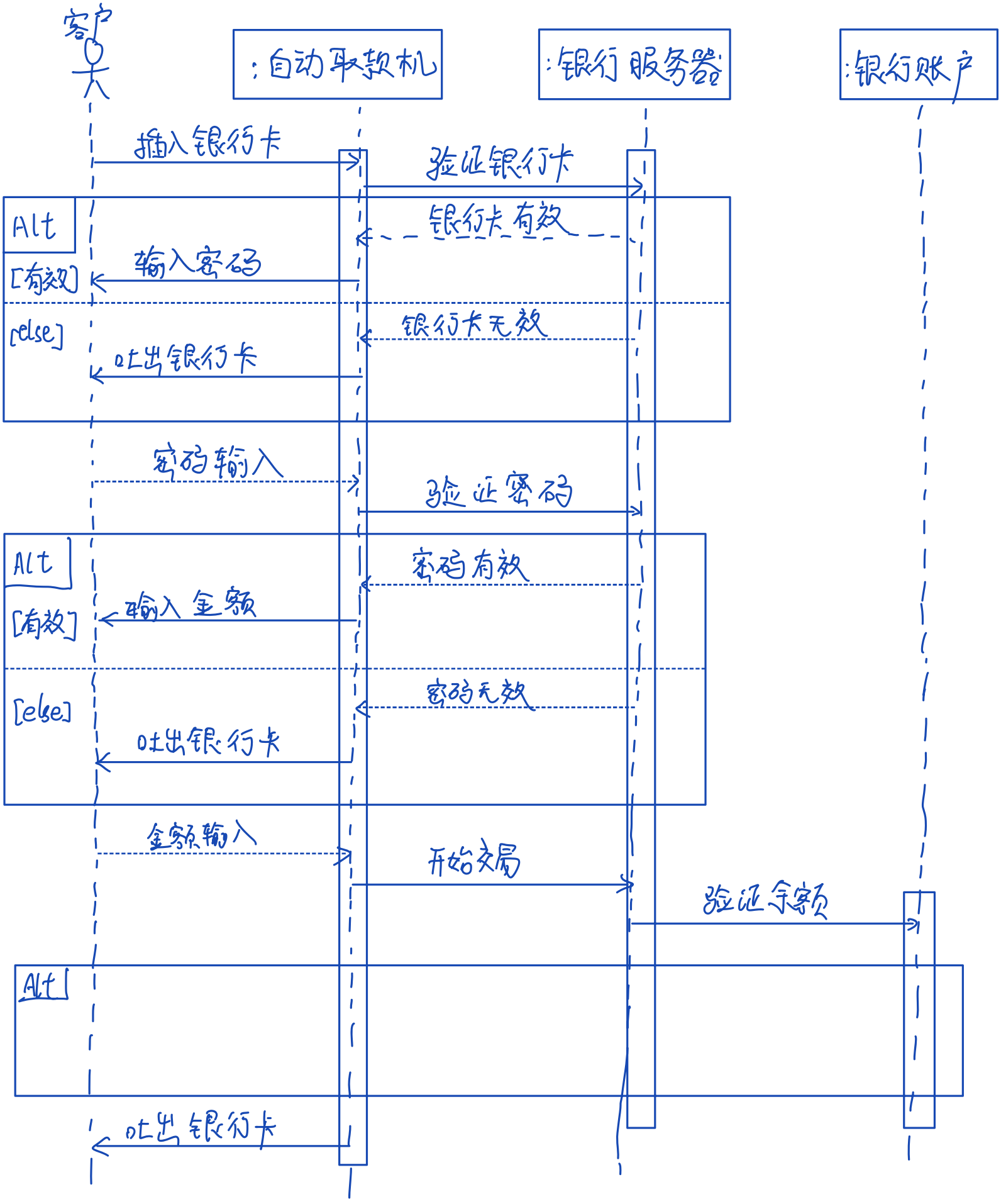
（1）找出上述描述中的类（2分）管、证、读、供、清单、书

（2）根据描述建立类图（4分）



顺序图

例：银行取款


客户
:自动取款机
:银行服务器
:银行账户
插入银行卡
验证银行卡
Alt
[有效]
[else]
银行卡有效
输入密码
银行卡无效
吐出银行卡
密码输入
验证密码
Alt
[有效]
[else]
密码有效
输入金额
密码无效
吐出银行卡
金额输入
开始交易
验证余额
Alt
吐出银行卡